



核心模块：硬盘 · BIOS/UEFI · PE · 系统镜像

开机链路 & 故障排查

演讲者：Zhirui Shen

CONTENTS

01

开场：开机链路总地图

了解电脑启动的完整流程，建立“启动流水线”的核心比喻。

02

硬盘与存储基础

区分机械与固态硬盘特性，学习根据实际使用场景选择硬件。

03

分区与文件系统

理解硬盘的逻辑划分原理，掌握NTFS等主流文件管理规则。

04

BIOS / UEFI 启动机制

掌握电脑启动的“第一道关卡”，理解固件如何引导操作系统。

05

通用 PE 的核心用途

学会使用 PE 这个强大的急救工具箱，解决系统无法启动的问题。

06

系统镜像：按目标选格式

了解 ISO、GHO、WIM 等不同镜像文件的用途、区别与适用场景。

07

故障按层定位法

建立一套从底层硬件到上层系统的系统化故障排查思路与流程。

08

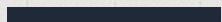
总结与问答

回顾本章节的核心知识点，并针对大家在实操中遇到的疑问进行解答。

01

开场：开机链路总地图

BOOT SEQUENCE OVERVIEW



核心一句话

电脑开机，是一整条链路都要正常

电源 → 主板固件（BIOS/UEFI） → 启动设备 → 引导程序 → 操作系统内核 → 登录桌面

任何一步故障，最终都表现为‘进不去系统’

本次分享，你能带走的3个核心能力



01 / 按需求选型

学会根据实际业务与使用场景，精准选择合适的硬盘类型、文件系统协议和系统镜像格式。



02 / 识别故障层级

建立系统的故障排查思维，能够快速判断启动故障发生在硬件、分区、引导程序还是系统层面。



03 / 掌握PE用法

透彻理解PE工具的核心急救用途，并清晰掌握进入PE环境后，诊断与修复工作的优先执行顺序。

02

硬盘与存储基础

STORAGE BASICS

深入了解电脑的「数字仓库」与数据管理核心
为后续的硬件选型与性能优化打下坚实基础

存储选型：4个核心场景与建议



HDD 机械硬盘
传统存储 · 容量大 · 价格低



SATA SSD 固态硬盘
入门级固态 · 高性价比 · 低功耗



NVMe M.2 SSD
性能旗舰 · 极速读写 · 体积小巧



U盘 (USB Flash)
极致便携 · 即插即用 · 适合小文件

对比维度	HDD 机械硬盘	SATA SSD	NVMe M.2 SSD	U盘
接口 / 协议	SATA 3.0 / AHCI	SATA 3.0 / AHCI	PCIe 3.0/4.0 / NVMe 1.4	USB 3.0 / 3.2 / Type-C
持续读写速度	~150 MB/s	~500 - 550 MB/s	3000 - 7000+ MB/s	~100 - 300 MB/s
核心适用场景	海量资料备份 / 仓库盘	日常办公 / 主流网游 / 系统盘	4K视频剪辑 / 3A大作 / 高速缓存	小文件传输 / 临时携带 / 装机系统

存储设备详细对比

对比维度	HDD 机械硬盘	SATA SSD 固态硬盘	NVMe M.2 SSD	U盘 (USB Flash)
接口 / 协议	SATA 3.0 物理接口 AHCI 传统传输协议	SATA 3.0 物理接口 AHCI 传统传输协议	PCIe 3.0/4.0 高速通道 NVMe 1.4 新一代协议	USB 3.0/3.2 Type-A USB Mass Storage 协议
持续读写性能	顺序读取 ~150 MB/s 随机性能较弱，有延迟	顺序读取 ~500-550 MB/s 4K性能中等，无机械延迟	顺序读取3000-7000+ MB/s 4K性能极致，毫秒级响应	顺序读取 ~100-300 MB/s 速度受USB接口带宽限制
形态 / 安装方式	3.5寸/2.5寸 金属/塑料盘体 需连接 数据线 + 电源线	标准 2.5寸 笔记本硬盘规格 需连接 数据线 + 电源线	M.2 长条状 (2280规格为主) 直插主板 M.2 插槽，免走线	超便携 闪存盘/伸缩式设计 即插即用，无需额外供电
核心适用场景	大容量冷数据存储 备份归档 仓库盘	老电脑性能升级 日常办公 主流网游	4K高清视频剪辑 3A大作 虚拟机开发	临时文件互传 移动便携存储 应急使用

存储核心指标：不用背参数，只看“体感对应关系”



顺序读写 / 吞吐量

💡 对应日常体感

拷贝大文件（如高清电影、设计素材）时的传输速度快慢。



随机读写 / IOPS / 延迟

⚡ 对应日常体感

电脑开机速度、打开大型软件的响应顺滑度、多任务频繁切换时的流畅度。



TBW (总写入字节数)

🛡️ 对应日常体感

硬盘的“耐用性”与“理论寿命”。数值越大，代表SSD能承受的总写入数据量越多，寿命越长。

避坑指南：M.2 ≠ 一定快

很多人认为M.2接口的硬盘就一定快，这是一个常见的误区。要理解速度差异，需拆解四个核心维度：



存储本体 · 设备

HDD (机械硬盘) / SSD (固态硬盘)，决定了读写的物理基础。



传输道路 · 接口

SATA (窄路) / PCIe (高速路)，是数据在设备间流动的物理通道。



交通规则 · 协议

AHCI (通用规则) / NVMe (专为SSD优化的高速规则)，决定传输效率。



物理外壳 · 形态

M.2 (长条状) / 2.5寸 (方形)，仅代表硬盘的外观尺寸标准。



💡 避坑核心结论

M.2只是一种外形标准，它内部既可以走SATA协议，也可以走更快的NVMe协议。购买时不要被“M.2”的标签迷惑，一定要确认协议类型。

容量“缩水”的真相

新买的1TB硬盘，在系统里显示只有931GB，是被厂商“偷”了吗？



厂商的计算标准

采用十进制进行标注，方便生产与统计。
1 TB (兆字节) = 1000 GB



系统的计算标准

采用二进制进行寻址，是计算机的底层逻辑。
1 TiB (吉比特) = 1024 GiB

厂商换算 (Bytes): $1000 \times 1000 \times 1000 = 10^{12} \text{ B}$

系统换算 (Bytes): $1024 \times 1024 \times 1024 = 1.0737 \times 10^{12} \text{ B}$



结论：这并非厂商“偷工减料”，而是计量单位标准不同导致的正常现象。

硬盘选型总结



HDD 机械盘

存资料 · 求容量

核心优势是成本低廉且容量超大，非常适合用于冷数据归档，存放海量的照片、视频、备份文件等。



SATA 固态硬盘

旧机升 · 高性价比

平衡了价格与性能，能显著提升旧电脑的系统开机、软件加载速度，是老平台升级体验最明显的选择。



NVMe 高速盘

高性能 · 低延迟

拥有极低延迟与超高并发能力，读写速度远超SATA协议，专为专业设计、3A游戏等高负载场景打造。

💡 核心原则：根据使用场景与预算，选择最适合自己的存储方案

互动小问题

你的电脑感觉卡顿，大概率是哪类指标拖后腿？



选项 A
顺序读写速度



选项 B
随机读写 / 延迟



选项 C
硬盘总容量大小



正确答案：B. 随机读写 / 延迟

这是导致系统响应慢、软件启动卡顿的“幕后真凶”。

日常使用中的卡顿（如开机慢、打开浏览器/Office响应慢）主要取决于硬盘的随机读写性能。这也是为什么将机械硬盘(HDD)更换为固态硬盘(SSD)能带来立竿见影流畅度提升的根本原因。

03

分区与文件系统

PARTITION AND FILE SYSTEM

分区与分区表：给仓库划隔间



分区 (Partition)

硬盘的“逻辑隔间”，将物理存储空间逻辑化，用于隔离系统文件、用户数据、备份恢复区等不同用途的内容。



分区表 (Table)

硬盘的“目录索引”。它记录了硬盘上所有“逻辑隔间”的起始位置、大小、类型等关键元数据，是操作系统识别分区的依据。



方案对比

MBR (传统)：限2TB / 4主分区 / BIOS

GPT (现代)：容量无限制 / 分区更多 / UEFI



💡 装机核心建议

针对当下的新平台（Intel 10代+/AMD Ryzen）装机，强烈建议直接选择GPT 分区表 + UEFI 启动模式，以获得更好的稳定性和对大容量硬盘的支持。

文件系统选型：Windows场景



应用场景 · Windows 系统盘

NTFS

核心选型优势

专为Windows系统深度定制，提供完善的文件权限管理与事务日志功能，是系统盘场景下兼容性与稳定性最好的选择。



应用场景 · Win/Mac 通用 U 盘

exFAT

核心选型优势

具备优秀的跨平台兼容性，完美适配 Windows 与 macOS 系统。同时突破了 FAT32 的单个文件 4GB 大小限制，使用更自由。

文件系统选型：其他场景



适用场景：Linux 服务器长期稳定运行

推荐选型：ext4

Linux生态中普及度最高的文件系统，维护成本极低，且在海量小文件读写场景下性能表现依然稳定可靠。



适用场景：苹果全家桶生态（Mac/iOS）

推荐选型：APFS

苹果原厂深度定制的文件系统，专为SSD等闪存存储优化，支持加密、快照等高级特性，生态兼容性最佳。

核心分区白话解释



ESP 分区

EFI 系统分区

启动文件的“专用抽屉”
UEFI固件会从这里读取启动程序



C 盘

系统分区

操作系统和软件的“工作区”
存放系统内核与日常应用软件



恢复分区

Recovery Partition

系统的“急救箱”
用于系统故障时的恢复或重置操作

分区/文件系统总结



新平台优先 GPT

摒弃老旧的MBR格式，GPT在兼容性、安全性及磁盘容量支持上具有压倒性优势。



按系统生态选择

Windows 环境首选 NTFS，支持文件加密与权限管理；Mac 环境首选 APFS，优化固态硬盘性能。



U盘首选 exFAT

兼顾 Windows 与 Mac 的完美跨平台格式，且支持超过4GB的单个大文件传输。

04

BIOS/UEFI 启动机制

BOOT MECHANISM OF BIOS /UEFI

BIOS vs UEFI (白话版)



BIOS：老门卫

界面简单且全为文字，功能基础，主要用于兼容旧设备。
通常与MBR 分区表搭配使用，是传统的主板启动模式。



UEFI：智能门禁

图形化界面现代美观，支持鼠标操作，功能强大且支持安全启动。
必须搭配GPT 分区表，才能完全发挥其高性能优势。



核心逻辑：钥匙与锁必须一一配对

“门禁再高级，钥匙插错孔也进不去”。UEFI 模式必须配合 GPT 分区表，BIOS 模式必须配合 MBR 分区表，二者不可混用。

电脑只进BIOS？按这3步查

01



硬件层：硬盘识别

在BIOS/UEFI界面中查看，硬盘是否被正确列出。如果没看到，请优先检查硬盘的电源线和数据线连接。

02



引导层：启动项顺序

检查启动项列表，确认系统盘是否存在。若存在，请确保它的启动顺序位于第一位，否则电脑会尝试从其他设备启动。

03



匹配层：模式与分区

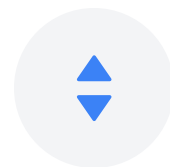
确认启动模式与分区表是否匹配：UEFI模式需搭配GPT分区表，而传统BIOS/Legacy模式则需搭配MBR分区表。

BIOS/UEFI核心关键词



POST (加电自检)

电脑开机后的“体检”过程，自动检查CPU、内存、硬盘等关键硬件是否处于正常工作状态。



Boot Order (启动顺序)

设置电脑通电后优先尝试的启动设备顺序，常见选项包括固态硬盘、U盘、光驱或网络启动。



Secure Boot (安全启动)

UEFI的核心安全机制，仅允许加载带有信任数字签名的启动程序，有效防止恶意软件感染引导区。



CSM (兼容性支持模块)

在UEFI模式下提供的兼容性层，用于模拟传统的Legacy BIOS环境，从而支持老旧操作系统或硬件设备。

05

通用PE的核心用途

CORE USAGE OF UNIVERSAL PE

为什么要进PE？ 核心目标



系统挂了，先救数据

当系统无法正常启动时，通过PE访问本地硬盘，将重要的个人文件、工作文档快速拷贝出来。



离线检查/修复启动链路

利用PE工具箱中的专用软件，对系统的引导记录(MBR/EFI)、分区表进行诊断和一键修复。



制作系统安装U盘

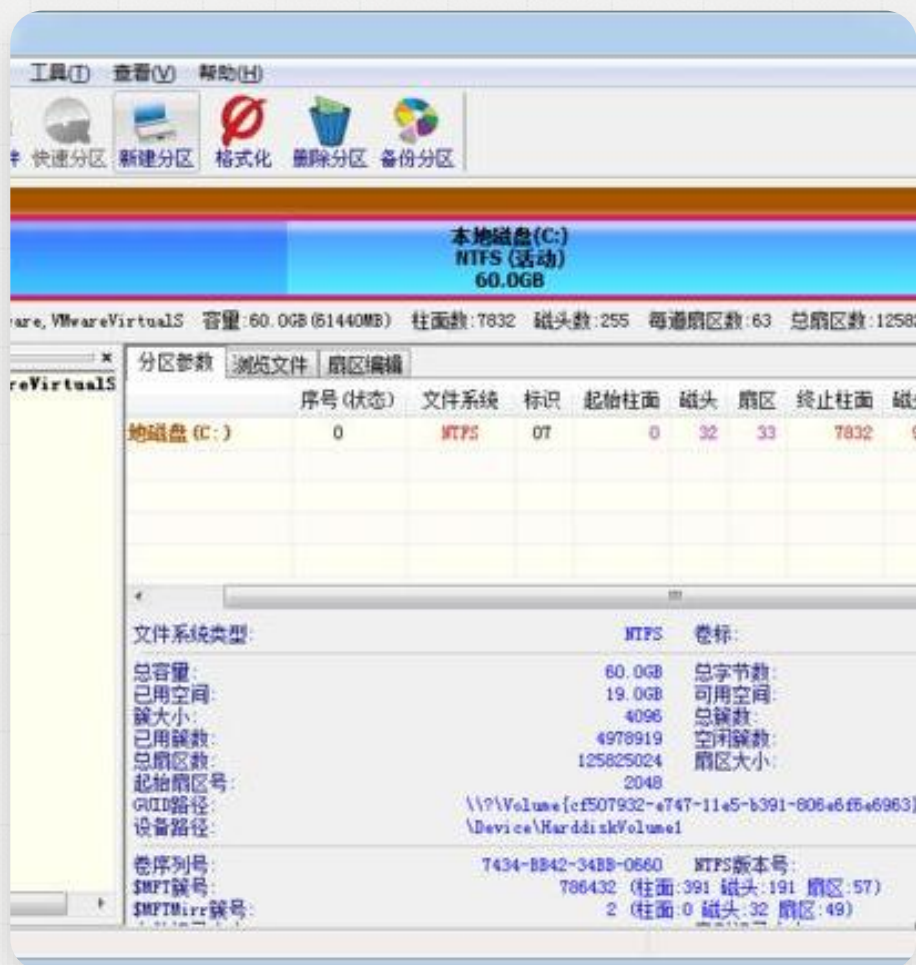
将官方的Windows ISO镜像文件，通过PE工具写入到U盘，制作成具有引导功能的系统安装介质。



调整分区/离线维护

在系统未运行的状态下，安全地对硬盘进行分区调整、重新格式化、4K对齐等底层维护操作。

PE里先做这4件事（优先级）



01



查盘 • Check Disk

使用 DiskGenius 等专业工具，检查硬盘硬件及分区表是否能被系统正常识别。

02



救数据 • Rescue Data

优先将C盘或桌面的关键数据拷贝至移动存储。**数据永远比系统重要！**

03



烧系统 • Burn ISO

若确定需要重装系统，请提前做好镜像文件，并制作可引导的系统安装U盘。

04



修引导 • Fix Boot

尝试使用引导修复工具（如Bootice），自动重建MBR或EFI引导项。

PE总结



非“万能修复工具”

PE本质是一个“离线操作环境”，它提供了丰富的软件工具，但无法保证解决计算机的所有故障问题。



先救数据，后修系统

数据无价是核心原则。进入PE环境后，请务必优先对重要数据进行备份，确认数据安全后再进行系统修复。



匹配启动模式制作U盘

制作系统U盘前需确认目标机型：新机器通常为UEFI+GPT模式，旧机器多为BIOS+MBR模式，需按需选择制作。

06

系统镜像：按目标选格式

SYSTEM IMAGE SELECTION GUIDE

镜像格式按目标选



批量分发 / 制作安装U盘

推荐：ISO

国际通用标准格式，硬件与软件兼容性最佳，支持的启动盘制作工具最丰富。



原样复制磁盘 / 分区备份

推荐：IMG/RAW

按扇区进行逐位完整复制，最忠实于原始数据，是底层数据恢复与全盘备份的首选。



虚拟机系统 / 系统动态迁移

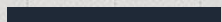
推荐：VHD/VHDX

微软原生虚拟硬盘格式，支持动态扩展与快照功能，在Hyper-V等虚拟化场景下极其便利。

07

故障按层定位法

FAULT LOCATION BY LAYER METHOD



故障四层定位框架



01 硬件层

排查硬盘物理连接状态，确认硬盘是否被主板识别；检查数据线、电源线是否插紧，SATA/M.2接口是否正常。



02 分区层

验证分区表(MBR/GPT)是否损坏；检查分区结构合理性；重点确认ESP/EFI引导分区是否存在且处于正常状态。



03 引导层

检查BIOS/UEFI启动项顺序；扫描引导文件(BCD/GRUB)完整性；确认启动模式与分区表类型是否匹配(GPT-UEFI)。



04 系统层

扫描并修复损坏的系统核心文件；排查硬件驱动冲突；检查关键系统服务是否正常加载。

💡 排查原则：从底层到上层，由硬件到系统，严格遵循「从简单到复杂」的顺序逐步定位故障。

全场核心总结



硬盘选型

按场景选择：存资料首选HDD，追求读写速度则选择SSD。



启动组合

新平台推荐UEFI+GPT组合，旧平台兼容Legacy+MBR模式。



PE用法

核心操作原则：进入PE环境后，优先抢救重要数据，再进行系统修复。



镜像恢复

恢复成功 ≠ 系统能启动。需确保硬盘分区格式、引导模式与系统镜像的整个链路完全匹配。



排错逻辑

遵循标准化排查顺序：硬件物理连接 → 分区表格式 → 引导文件完整性 → 系统核心文件。



Q&A

任何问题，按“链路”拆解都能找到答案

THANKS FOR WATCHING